

Dualidade e Análise de Sensibilidade

Prof. Mayron Moreira e Prof^a Andreza Beezão Moreira

Universidade Federal de Lavras

DCC e DMM

GCC118 - Programação Matemática

8 de novembro de 2024

1 Dualidade

1. Por meio do livro “Pesquisa Operacional”, de Arenales, Armentano, Morabito e Yanasse (2007), faça os seguintes exercícios do Capítulo 2 (*Otimização linear*):
 - (a) 2.28;
 - (b) 2.29;
 - (c) 2.30;
 - (d) 2.31;
 - (e) 2.33.
2. Resolva o exercício postado ao final dos slides sobre relações Primais-Duais.
3. Considere o problema primal linear, apresentado abaixo.

$$\min f(x) = 2x_1 + x_2 + 4x_3 \tag{1}$$

sujeito a:

$$-2x_1 + x_2 + x_3 \geq 1 \tag{2}$$

$$-x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 1 \tag{3}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0. \tag{4}$$

Solucione o problema linear em questão por meio das relações de dualidade.

4. Considere o problema primal abaixo.

$$\max f(x) = 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 8x_4 \quad (5)$$

sujeito a:

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 3 \quad (6)$$

$$-2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 \leq -4 \quad (7)$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \quad (8)$$

- (a) Escreva o problema dual.
 - (b) Solucione o dual graficamente.
 - (c) Caso seja possível, obtenha o primal a partir do dual.
5. Prove que o dual de um problema dual é o próprio primal.
6. Prove que o vetor multiplicador Simplex, na otimalidade primal, corresponde à solução ótima do dual.
7. Dada uma iteração qualquer (não necessariamente a ótima) do Simplex no primal, considere que as variáveis duais sejam representadas pelo vetor multiplicador Simplex. Podemos dizer que o valor de $f(x)$ (função primal) é igual à solução do dual ($g(\lambda)$)? Além disso, responda: esta solução λ corresponde à solução ótima do dual? Apresente seus argumentos algebricamente.

2 Análise de Sensibilidade

8. Considere o seguinte PL:

$$\max f(x) = 6x_1 + 4x_2$$

sujeito a:

$$3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

$$x_1 \leq 4$$

$$x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

A tabela ótima obtida pelo Simplex é mostrada abaixo:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
	0	0	2	0	0	$f + 36$
x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	0	3
x_1	1	0	0	1	0	4
x_5	0	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	1	3

- Apresente a solução ótima do problema, com base na tabela, identificando as variáveis básicas e não-básicas.
 - Construa o problema dual do PL em questão.
 - Obtenha o valor das variáveis duais ótimas, sem resolver o problema dual diretamente.
 - Sejam α_1 e α_3 perturbações no vetor de custos referentes às variáveis x_1 e x_3 . Analise, separadamente, os valores de α_1 e α_3 que mantenham ou alterem a solução básica factível dada pela tabela.
 - Suponha que a segunda coordenada do vetor de recursos deste PL seja reduzida em 2 unidades. A solução ótima continua factível? Justifique sua resposta.
 - Considere uma perturbação de β_1 unidades na primeira coordenada do vetor de recursos. Para quais valores de β_1 a base final da Tabela Simplex continua sendo ótima? Justifique sua resposta algebricamente.
9. A BagCo produz jaquetas e bolsas de couro. Uma jaqueta requer $8m^2$ de couro e uma bolsa, apenas $2m^2$. Os requisitos de mão-de-obra para os dois produtos são de 12 e 5 horas. As disponibilidades semanais atuais de couro e mão-de-obra estão limitadas a $1.200m^2$ e 1.850 horas. A empresa vende jaquetas e bolsas a \$350 e \$120, respectivamente. O objetivo é determinar a programação de produção que maximize a receita líquida. A BagCo está considerando uma expansão da produção. Qual é o preço máximo da compra que a empresa deve pagar pelo couro adicional e para a mão-de-obra?
10. Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\max f(x) = 2x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4$$

sujeito a:

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 0x_3 + x_4 &\leq 8 \\ 2x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4 &\leq 6 \\ 0x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 &\leq 6 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0. \end{aligned}$$

O modelo corresponde a um processo de produção em que as variáveis são certos produtos manufaturados que são vendidos no mercado. O retorno da venda dos produtos

está indicado, em unidades monetárias, pela função objetivo. As restrições representam as limitações de disponibilidade do insumo A (restrição 1), do insumo B (restrição 2) e do insumo C (restrição 3), insumos esses que são consumidos no processo de obtenção de cada produto.

Denominados x_5 , x_6 e x_7 as variáveis de folga associadas respectivamente à primeira, segunda e terceira restrições e $b = (b_1, b_2, b_3)$ o termo independente (vetor de recursos). Sabendo-se que a inversa da base ótima (composta por x_1 , x_3 e x_2) corresponde a:

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{20} & \frac{1}{4} \\ \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & 0 \end{bmatrix}$$

Responda às perguntas que se seguem:

- (a) O que aconteceria com o retorno do sistema de produção se fosse disponibilizada mais uma unidade do insumo
 - i. A
 - ii. B
 - iii. C
- (b) Em que intervalo de variação de disponibilidade o insumo A poderá oscilar para que a base ótima não seja alterada?
- (c) Qual será a solução ótima se $b_1 = 5$? E se $b_1 = 25$?
- (d) Se estão disponíveis mais 3 unidades do insumo 1, qual será o valor do retorno ótimo obtido com a venda dos produtos?
- (e) Quanto vale para a companhia a unidade do insumo A? E a unidade do insumo B?
- (f) A companhia resolveu introduzir um novo produto em sua linha de produção (x_8). Cada unidade de x_8 poderá ser comercializada por 3 unidades monetárias e consumirá 1 unidade do insumo A, 1 unidade do insumo B e nenhuma do C. Partindo da solução inicial de disponibilidade de insumos, qual será a nova política de produção da companhia? Nesse caso, valerá a pena aumentar a disponibilidade do insumo B? Por que? Neste caso, o valor do insumo A mudou para a companhia?
- (g) Uma súbita mudança de preferência da clientela valorizou o produto 4, dando a ele um retorno de 5 unidades monetárias. Estudar o efeito dessa valorização sobre a solução ótima inicial. Nesse caso, qual seria o valor do insumo C para a produção da companhia?